Making Life at NUTN Better with Agents

南大校務通

校園辦事導航與 Email Agent

期中報告　2026.11.04

S11259013 羅暐婎　S11259019 莊旻芳　S11259029 李安以

組別：第五組　期中報告版本：2026.11.04

專題問題與使用情境

從分散官網到可查證回答與可確認草稿

專題問題

校園資訊散落在不同官網；學生常不知道負責單位，也難確認聯絡資料與來源。

目標使用者

需查窗口、找老師或準備正式聯絡內容的南大學生

兩個主要使用情境

01 校務問答

「註冊組電話在哪裡？」

使用者痛點	不知道正確單位名稱，搜尋結果也可能過期
需要的協助	快速找到官方窗口、電話／Email與來源
安全邊界	提供官方確認管道，不自行猜測

02 Email 草稿助手

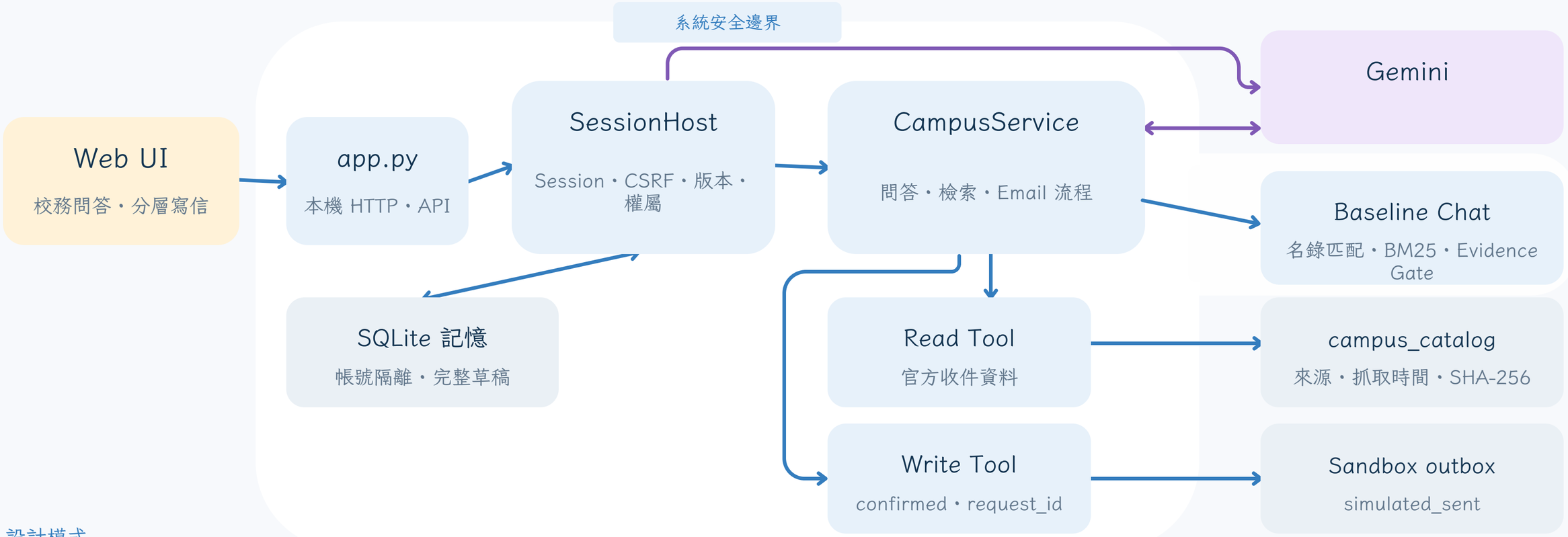
「想詢問盧陽明老師的專題名額」

使用者痛點	怕找錯收件人，也不知道如何組織正式信件
需要的協助	查證官方收件人，整理草稿並保留預覽確認
安全邊界	草稿不自動寄出，只寫入 Sandbox

為什麼需要 Agent？ 學生用自然語言描述需求；Agent 協助理解對象與目的，串接官方查詢與草稿整理。事實、權限與執行仍由程式及使用者把關。

系統架構與設計選擇

Final 架構：baseline 校務問答＋manual Gemini Email



設計模式

✓ 設計模式

Layered Host Gate + Tool Contract

✓ 選擇理由

模型不直接寫入；無 Key 可回退模板

✓ 停止／轉人工

歧義／缺證據 → 追問；過期／未確認 → 停止

Demo　整體UI

郵件助手

登入功能

可儲存紀錄



校務問答

可快速得到校園資訊

Demo　Email草稿助手

套用儲存草稿模板

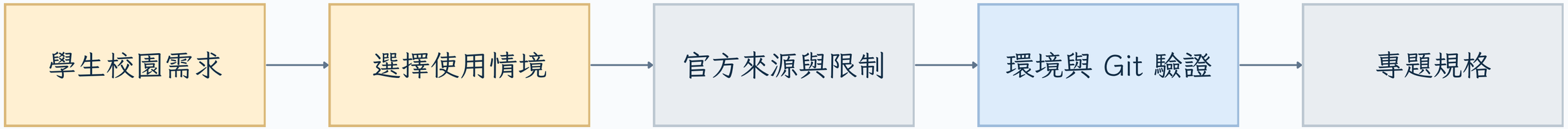
收件人選單



W1　問題與安全範圍

先定義目標使用者與可做的事

CODE 程式驗證　LLM 模型判斷　人工操作／確認　資料／規格



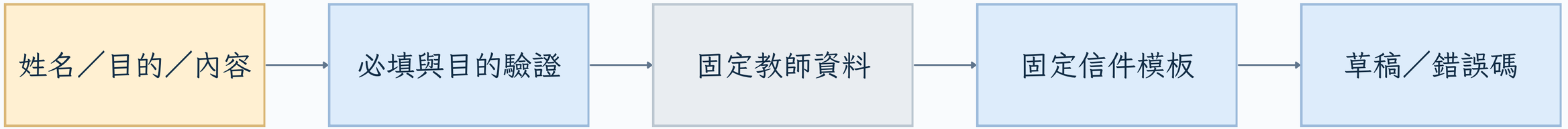
先從教師資訊與 Email 任務開始

課程、加簽與行政導航是延伸方向。這週以規格和環境驗證為主，尚未執行 LLM。

W2　可測試的 Baseline

固定資料與固定模板，先把協定做穩

CODE 程式驗證　LLM 模型判斷　人工操作／確認　資料／規格



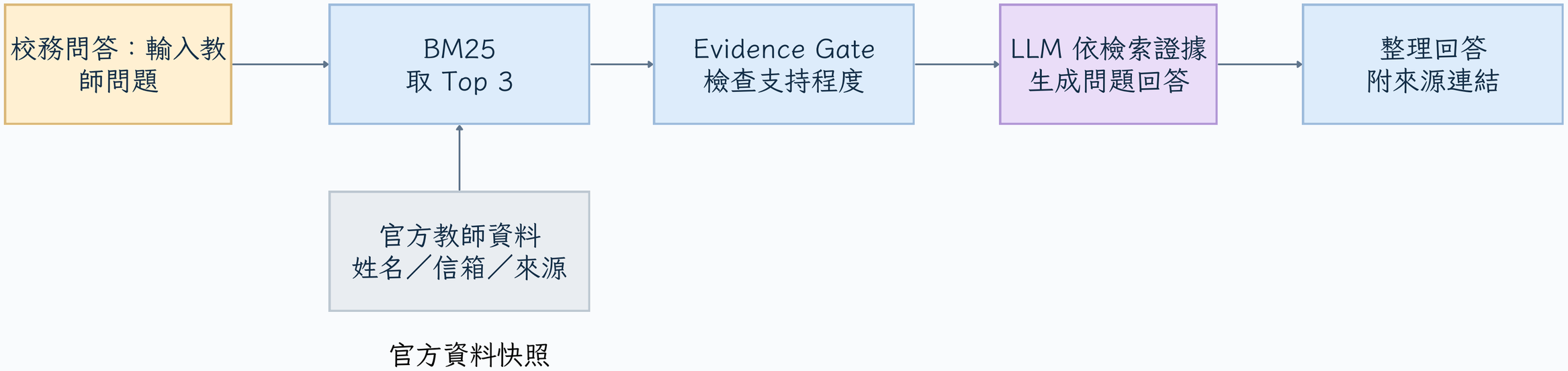
Given / When / Then 成為驗收基準

未知教師、缺必要欄位或缺信箱就停止
此版沒有 LLM，也沒有實際 HTTP API。

W3　RAG

整理官方資料，使用 BM25 檢索，再透過 Evidence Gate 驗證回答依據並附上來源。

CODE 程式驗證　LLM 模型判斷　人工操作／確認　資料／規格



Demo　來源查證

實際 UI 操作，訪客與合成資料



查詢

許世昌老師的公開信箱

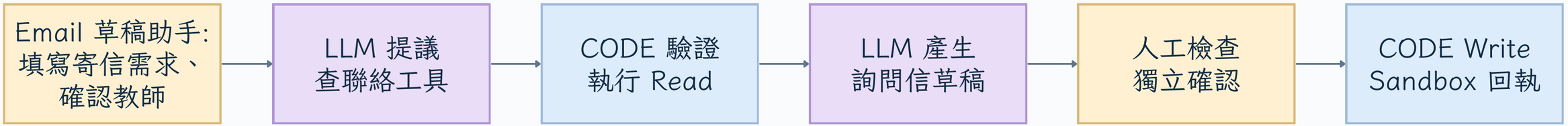
可核對

官方來源
教師與信箱一致
直接帶入收件對象

W4　把既有能力包成 Read／Write 工具往返

承接 W3 的官方教師資料，加入 Gemini 與工具往返

CODE 程式驗證　LLM 模型判斷　人工操作／確認　資料／規格



- Read：get_teacher_contact ， 查詢教師官方聯絡資料，定義輸入參數、輸出與驗證。
- Write：send_email ， 使用者確認後，由 CODE 將草稿寫入 Sandbox，產生回執，並避免重複操作

Demo　確認後只寫入 Sandbox

完整流程終點是可核對的執行回執



simulated_sent

Request ID 與 Message ID
時間戳記
明示未寄真實信箱

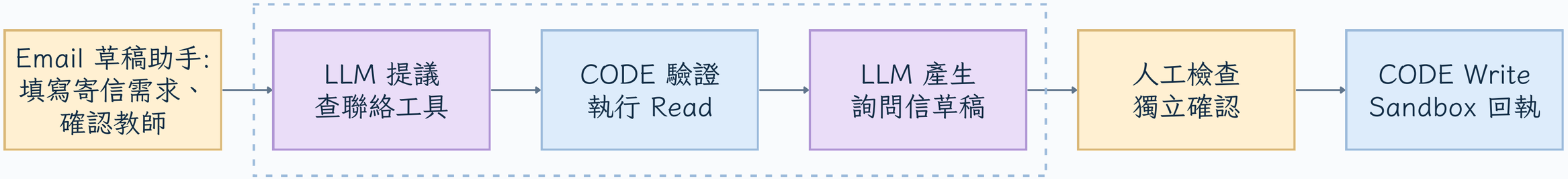
防止重複操作

相同 request_id 重送
回傳既有結果，不重複寫入

W5　Framework：以 LangChain 編排工具流程

承接 W4 Read／Write 工具，將手寫模型與工具往返改由 LangChain 管理

CODE 程式驗證　LLM 模型判斷　人工操作／確認　資料／規格

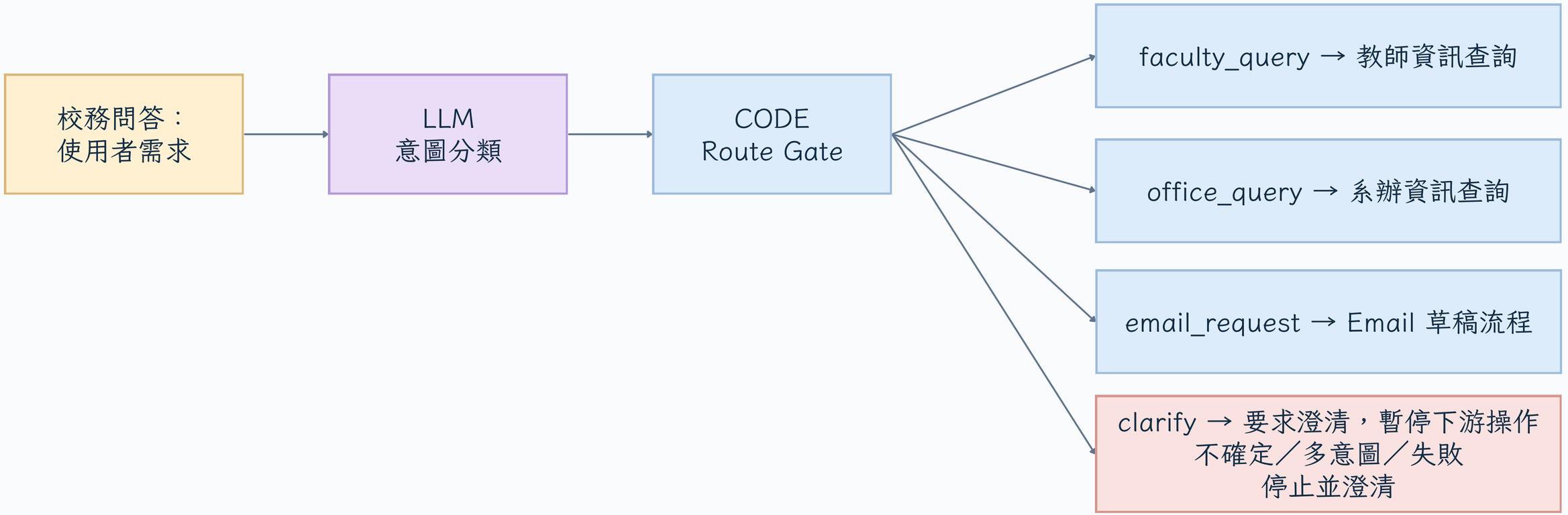


由 create_agent 處理工具呼叫及結果回傳，減少手寫迴圈

W6　既有任務前的 Routing

承接 W3 查詢與 W4／W5 寫信，先選任務再交給原流程

CODE 程式驗證　LLM 模型判斷　人工操作／確認　資料／規格



Demo　確認後只寫入 Sandbox

完整流程終點是可核對的執行回執



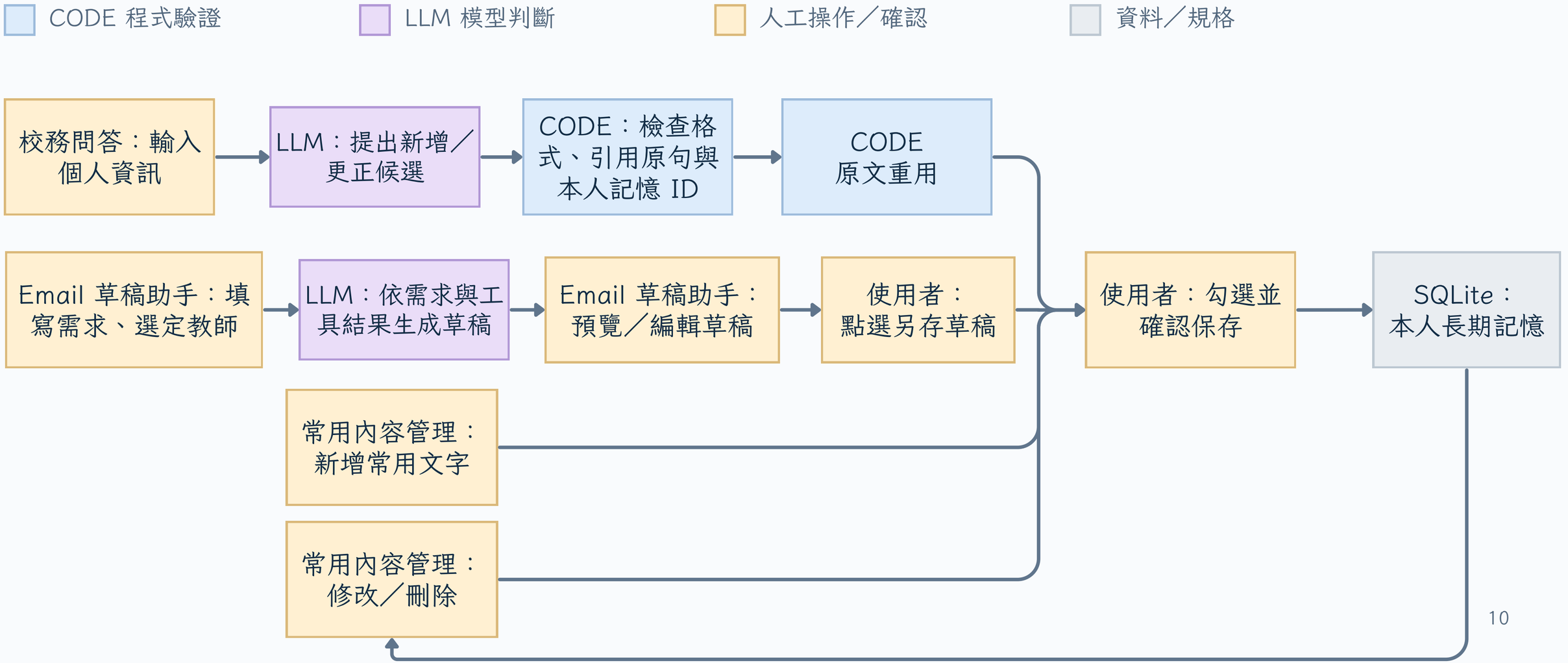


正常：faculty_query → RAG／Evidence Gate

邊界：clarify → 不執行下游

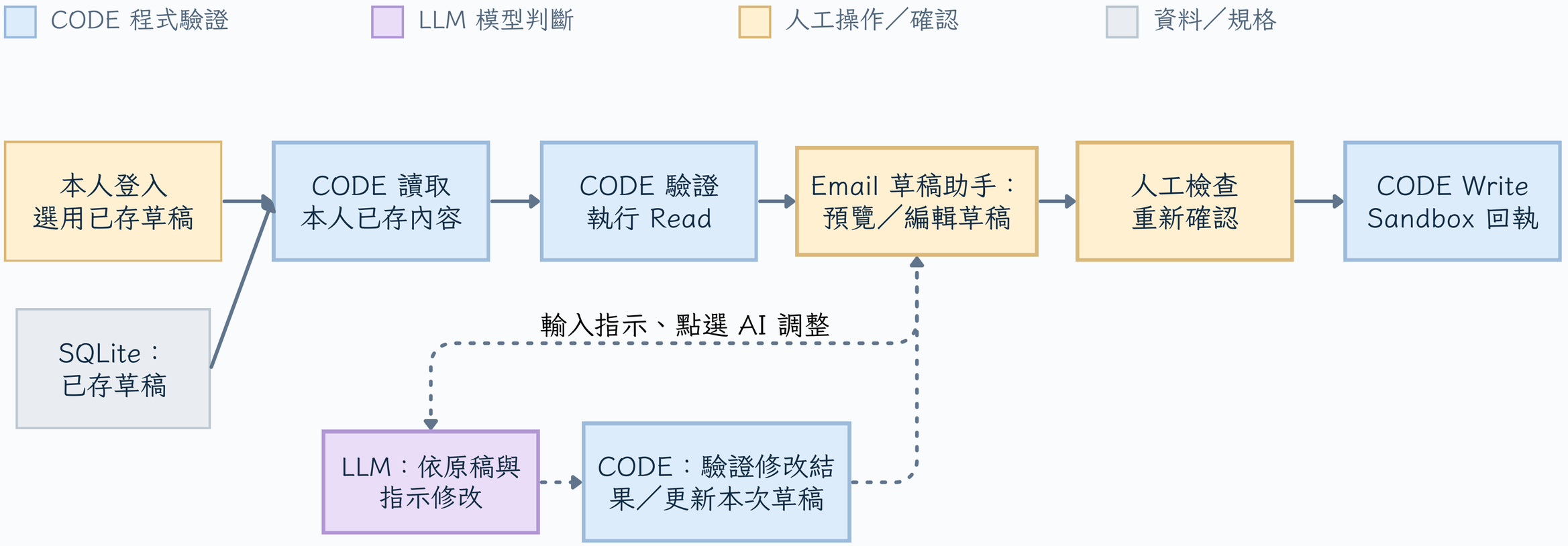
W7　個人化長期記憶儲存

從校務問答、常用文字與 Email 草稿收集內容，經本人確認後保存，供後續對話重用。



W7　使用草稿信件

讀回本人草稿、重新驗證收件人



Demo　個人帳號功能



▼套用已存完整草稿（選用）

勾選一份直接套用自己的完整草稿，再編輯或請 AI 調整。套用不會寄送。

登入後可選用自己的草稿；訪客也能填寫下方表單建立新信。

加入自己的常用文字（選填）

只加入勾選的文字段落。若要重用整封信，直接勾選上方已存完整草稿。

登入後可保存與使用自己的常用文字、草稿。

預覽套用效果

Demo　使用儲存草稿

原草稿：作業二



修改後：作業三



指令只有「改作業三」



相同教師、信箱與署名，寄送仍需重新確認

Demo　個人化記憶


NUTN · CAMPUS
校園辦事導航
BM25
這學期微積分給林朝興教，幫我記一下
AI
已整理可保存的個人資訊，請在下方勾選並確認。確認前不會新增或覆蓋記憶。
記憶理解：Gemini 語意判斷 · LIVE_PASS
可加入個人記憶的資訊
以下依你本次提供的資訊整理，尚未保存。請檢查並勾選確認；相同項目會覆蓋舊值。可直接自然描述，不必套用固定句型。
我的微積分老師
新增：林朝興
根據你說的：林朝興
確認加入／覆蓋勾選的記憶


NUTN · CAMPUS
校園辦事導航
BM25
找微積分老師
AI
我找到林朝興老師，職稱是教授兼系主任；主要研究領域包含AI 神經網路及應用、深度學習、多媒體內容分析辨識與生成。若要聯絡老師，我也可以協助產生 Email 草稿。
✓官方來源 · 南大資工系－師資陣容 ↗
寫信給林朝興 →
記憶理解：Gemini 語意判斷 · LIVE_PASS
使用你的記憶：我的微積分老師 → 林朝興（非官方證明）
BM25 · Top 3
Evidence Gate · PASS
▸ 查看檢索軌跡與分數

W7　短期記憶：保留本次編輯狀態

讀回本人草稿、重新驗證收件人

- 校務問答：暫存目前談到的老師，作為後續追問的對象。
- Email Agent：送出 Write 前，關閉助手視窗再開啟，仍保留本次信件內容，可繼續編輯與確認。

整合版修正與驗收

把這輪實際操作發現的問題加入回歸

原本問題	目前處理	驗收重點
寄出後重開仍是舊畫面	成功回執保留到重開，再回空白預設表單	未寄出／失敗草稿仍保留
舊草稿教師名稱失效	相同原姓名與同一官方信箱相容對應	不改寫原模板或自動寄信
AI 省略系所被判換人	約束模型識別，工具仍查原選定教師 ID	不同人／其他所屬繼續阻擋
只看首頁漏掉公開教師	沿官方名錄、具名個人頁與分頁追查	保留來源、時間與未收錄項目

每個修正都有正常案例與不能放寬的安全邊界。

測試與執行證據

測試替身、實際模型與 Sandbox 分開記錄

證據類型	結果與範圍	不能據此宣稱
Python／HTTP	207 項通過，含權限與失敗案例	不等於 207 次 Gemini Live
前端 JS VM	22 + 25 組通過	不代替真實瀏覽器畫面
Gemini 真實呼叫	作業二建立／改作業三均 LIVE_PASS	不等於所有模型情境皆穩定
Sandbox 操作	實際 UI 確認，回傳 simulated_sent	沒有寄到外部信箱

證據含日期、模型／後端、版本指紋與失敗原因。

已完成與尚未完成

先說明能力邊界，再展示延伸方向

已完成並驗證

官方名錄與收件資料
分層寫信與原文套用
Gemini 草稿與 AI 修改
Sandbox 確認與冪等
帳號隔離（離線／UI）

已實作，待補驗證

記憶語意新增／更正 Live
Routing 候選品質
及二次分流整理
LangChain 本輪同版 Live

規劃／待實作

Google Cloud／ADC 適配
課程與加簽規章資料
完整辦事流程與提醒
正式報告 commit 固定

期末前優先完成的兩項工作

從提供的延伸方向選擇可驗收的高價值增量

01　擴充校園資料

先補加簽規定、課程公告與申請期限，保存來源、日期及適用學期。

驗收：固定 30 題，涵蓋正常問法、改寫與無答案，檢查答案、引用及拒答。

02　完成一條辦事流程

選加簽案例，串起查規定、找窗口、整理步驟、產生詢問信與提醒。

驗收：5 個完整情境，含缺資料與未確認操作；提醒先維持 Sandbox。

團隊分工

羅暐**嫜** S11259013	**資料來源與 RAG** 官方名錄與 Source Card、資料清理與引用核對 主講問題定義、W1–W3 與資料覆蓋
莊旻芳 S11259019	**互動與驗收** 表單流程與 Demo 腳本、失敗案例與證據整理 主講 Demo、測試與使用限制
李安以 S11259029	**後端與系統整合** 工具契約、Gemini／框架／Routing、記憶與 Sandbox 主講架構、W4–W7 與後續計畫

附錄　工具輸入、輸出與驗證

Read 與 Write 的執行權限不同

工具	明確輸入	明確輸出	Host 驗證
get_teacher_contact	teacher_query	教師 ID、官方 Email source、status	官方有效紀錄 收件人識別一致
send_email	teacher_id、to subject、body confirmed、request_id	simulated_sent receipt／message_id	官方信箱一致 獨立確認與冪等
get_email_status	request_id	執行狀態與既有回執	只允許本人 可存取的 request_id

附錄　分層寫信表單

處室先選處室再選組別，學系先選系所再選教師



自己的資料獨立填寫

姓名與詢問事項必填
目的使用允許選項
系所與年級不從收件人推測
沒有官方信箱就停止

附錄　重現與交付版本

期中報告的系統版本與交付索引

Repository

github.com/anyi-lee/nutn-agent-2026f-teamNN-campus_chatbox

報告版本

系統程式 commit：4d7469e。完整 SHA、測試與證據見 GitHub 交付索引。
第五組期中報告，2026.11.04。簡報與分工以本次 GitHub 提交為準。

啟動與實測

bash scripts/run_with_gemini.sh　然後開啟 http://127.0.0.1:8000/
輸入 Key 時不顯示、不寫入檔案，憑證不得放入簡報或 GitHub。